$$\frac{10!}{3!2!2!1!1!} = 50400$$

எடுத்துக்காட்டு 7.7

$10\,P_r = 720$ எனில் r இன் மதிப்பு என்ன?

தீர்வு :

$$10\,P_r = 720$$
$$10\,P_r = 10 \times 9 \times 8$$
$$10\,P_r = 10\,P_3$$
$$r = 3$$

7.3 சேர்மானங்கள் (Combinations)

சேர்மானம் என்பது பொருட்களின் வரிசை முறையைக் கருதாமல் தெரிவு செய்யும் (தேர்ந்தெடுக்கும்) முறையாகும். எடுத்துக்காட்டாக A, B, C என்ற மூன்று பொருட்களில் இரண்டு பொருட்களை ஒரே சமயத்தில் எடுத்தால் அவை AB AC BC இரண்டும் வேறு வேறாகக் கருதப்படுவதில்லை. இரண்டும் ஒன்றாகவே கருதப்படுகிறது. எனவே சேர்மங்களில் வரிசைகளைக் கருதுவதில்லை. இங்கு 3 பொருட்களில் 2 பொருட்களைத் தெரிவு செய்யும்போது கிடைக்கும் சேர்மானங்களின் எண்ணிக்கை 3 ஆகும். இதை $3C_2 = 3$ எனக் குறிப்பிடுகிறோம்.

பொதுவாக,

n பொருட்களிலிருந்து r பொருட்களை எடுக்கும் சேர்மானங்களின் எண்ணிக்கை nC_r ஆகும்.

$$nC_r = \frac{np_r}{r!} \quad \text{அல்லது} \quad nC_r = \frac{n!}{(n-r)!r!} \text{ எனவும்}$$

வரிசைக் காரணி பெருக்கல் முறையில் எழுதலாம்.

குறிப்பு

1. nC_r என்பதை $\binom{n}{r}$ என்றும் $C(n, r)$ என்றும் குறிக்கலாம்.
2. $nC_0 = 1,\ nC_1 = n,\ nC_n = 1$

எடுத்துக்காட்டு 7.8

$10C_3$, $8C_4$ ஆகியவற்றின் மதிப்பைக் காண்க

தீர்வு:

$$10C_3 = \frac{10 \times 9 \times 8}{3 \times 2 \times 1} = 120$$
$$8C_4 = \frac{8 \times 7 \times 6 \times 5}{4 \times 3 \times 2 \times 1} = 70$$

Ch7_11th Stats TM.indd 201 2/17/2019 12:01:13 PM